北京科技大学
University of Science and Technology Beijing

把研究讲清楚
Web Slide 制作与演示指南

主题定制 · 模块排版 · 媒体编排 · 备注与放映

汇 报 人　Web Slide 示例团队

学　　院　北京科技大学 • 教学与科研演示

日　　期　2026 年 10 月

从一页内容到完整演示

按制作、编排、演示与交付四个环节组织内容，章节标题与过渡页保持同步。

01 制作起步

- 明确受众、章节目标与材料来源。
- 统一主题、字号和页面信息层级。
- 用研究现状建立后续讨论背景。

p. 03–08

02 模块与内容

- 按问题选择文字、媒体和表格。
- 通过公式与伪代码解释方法细节。
- 对照证据，说明适用条件和限制。

p. 09–19

03 预览与演示

- 用三种视图核查细节与阅读顺序。
- 为每页补充讲解提示和过渡备注。
- 试讲并检查双窗口的画面与翻页。

p. 20–24

04 保存与交付

- 保存可继续修改的 HTML 源稿。
- 复查 PDF 与 PPTX 的实际效果。
- 核对字体、媒体与引用链接。

p. 25–26

01

制作起步

先统一主题与文字口径，再安排每页需要回答的问题。

先讲清楚，再安排版式

把一页内容压缩成一个问题、几条证据和一句结论，版式随信息结构选择。

01 明确本页任务

- 先写清这一页回答什么；确定听众需要了解的背景。
- 区分核心结论与补充说明；为每组材料设置分项标题。
- 避免一页同时讨论多件事；保留能够支持结论的证据。
- 将推导细节写进页面备注。

从问题开始

正文固定 16 pt，先减内容再加密。

02 建立信息层级

- 主标题指出当前研究主题；页首句交代阅读这页的线索。
- 分项标题概括各区域内容；正文逐条解释过程和证据。
- 图标题说明图像表达的对象；来源脚注保留可追踪的链接。
- 总结条提炼这一页的发现。

让层级可见

标题靠字号与位置分层，不只靠加粗。

03 完成阅读检查

- 检查标题是否清晰且简洁；确认并列段落的语义一致。
- 避免末行只剩少量孤字；复查图注与图像之间的距离。
- 确认模块没有遮挡和越界；把长解释转移到讲解备注。
- 最后预览一次完整的阅读顺序。

从听众出发

每次改动后复查，避免只看局部。

主题色彩与字号口径

以科技蓝建立标题与图表层级，使用钢铁红强调关键判断；浅底与字号遵循统一口径。

文字角色	PPT 字号	画布 px
封面与尾页标题	40 pt	67 px
正文页主标题	28 pt	47 px
模块大标题 / C3 序号	20 pt	33 px
分项标题	18 pt	30 px
普通正文 / 总结条	16 pt	27 px
图标题 / 章节名称	14 pt	23 px
图注补充说明	12 pt	20 px
脚注与页码	10 pt	17 px
表格内部文字	8–14 pt	13–23 px

此处可以输入表格注释，表格字号根据高度可自适应调整

配色说明

科技蓝用于标题、表头与重点线条，浅蓝底用于分组；钢铁红适量强调结论。

换算说明

PPT pt = 画布 px×0.6；CSS pt = px×0.75，两者口径有差异。

使用原则

正文不因拥挤而自动变小。表格可在 8–14 pt 内自适应。

页面结构：引导、证据与结论

页首句可以省略；需要总结时，使用独立的主题色总结条，避免压住正文。

页眉与首句

- 过渡页决定后续内容页的章节；左上角章节名称保持单行显示。
- 正文主标题使用当前主题色。
- 页首句补充阅读线索；没有合适内容时可以留空。
- 正文与分割线之间保留呼吸。

总结与来源

- 总结条提炼关键判断；启用前应给底部预留空间。
- 左下角脚注可改为团队名称。
- 右侧来源应说明材料出自何处；引用网页时保留可点击的链接。
- 备注承载无需印在页内的细节。

按完整语义组织内容，明确本段的证据与结论。

按完整语义组织内容，明确本段的证据与结论。

先给阅读线索，再呈现证据；用页尾判断收束内容，让来源与备注各司其职。

AI 生成结构，人工完成精修

AI 负责内容组织与初始布局，人工负责专业判断与最后一轮阅读检查；两端使用同一份 HTML。

01 整理输入资料

- 明确受众、汇报时长与章节目标。
- 提供图表、公式与可核验来源。
- 标出必须保留的内容和已知限制。
- 已有 HTML 可直接交给 AI 修改。

本环节交付

交付材料清单，写明来源、版本及缺失信息；区分必须展示与只供查阅的资料。

02 生成并逐页审查

- AI 先确定本页问题与信息层级。
- 每个板块通常不超过四点。
- 按内容选择公式或图表版式。
- 复查对齐、孤字与文字遮挡。

本环节交付

交付初版 HTML，核对章节顺序与页码；标明证据位置和需人工确认的问题。

03 打开 HTML 继续编辑

- 手动调整加粗、颜色与行距。
- 换图后检查裁剪比例与取景。
- 补充每页讲解备注并试讲一遍。
- 保存源稿，再导出 PDF 与 PPTX。

本环节交付

交付确认后的源稿与导出文件；逐页试讲，核对字体、媒体播放及引用链接。

协作成果是一份可继续编辑的 HTML：材料可追踪，版式可调整，交付前逐页复核。

研究现状分析

七十余载薪火相传，从1952年六校矿冶合流到新时代“双一流”建设，学校始终与祖国钢铁工业同频共振，走出了一条从单科性院校到多学科性研究型大学的跨越之路。

1952年



1952年，清华大学、天津大学等六所高校的矿冶系科合流，成立北京钢铁工业学院，奠定学科根基与办学框架，服务新中国钢铁工业建设。

六校矿冶合流

1960年



1960年，学校更名为北京钢铁学院，同年被批准为全国重点高等学校。学校立足矿冶优势，巩固学科基础，培养钢铁工业所需的专业人才。

钢院列名重点

1988年



1988年，学校正式更名为北京科技大学，迈入多科性大学发展阶段。以工为主，多学科协调发展，逐步拓展人才培养与科学研究的领域。

北科定名转型

新世纪



学校入选国家“双一流”建设高校，推进雄安校区建设，布局碳中和学院及未来芯片创新平台，面向国家战略需求拓展前沿与交叉研究。

双一流布局前瞻

版式及操作示例，使用真实材料时请核对数据与来源。

02

模块与内容

按信息类型插入模块，再按阅读顺序分配空间。

四类模块，各有自己的任务

编辑内容与编辑模块分开进行：先决定区域结构，再填写文字、图像和数据。

文字模块

- 概述问题、解释方法、列出研究结论。
- 可设置子区域、列数与列表前导符。
- 样式切换保留原有标题和正文。

表格模块

- 导入 Excel、CSV 或粘贴表格数据。
- 表头深底白字，数值保持必要间距。
- 表格过密时应扩大区域或拆成两页。

图片 / 视频模块

- 双击占位区域上传图片或视频。
- 先选裁剪比例，再调整取景位置。
- 图标题和说明在画面下方独立排布。

几何图形模块

- 用于表达方向或提供适量强调。
- 几何箭头可按网格单向伸缩。
- 图片始终等比缩放，不能强行拉长。

标题装饰要服务内容层级

样式编号便于复用：双击文本模块空白处，悬停预览，确认后再应用。

B1 折角飘带

- 适合概括一组证据或关键步骤。
- 白底文字框与折角边缘保持对齐。
- 标题长度可调，正文仍按标准字号。

B2 圆角标题

- 适合并列的研究方向或工作任务。
- 深色标题建立清晰的视觉入口。
- 并列区域应保持相同层级与间隙。

B3 五角箭头

- 适合描述推进过程或方法路径。
- 箭头表达方向，不替代文字说明。
- 控制装饰范围，避免压住正文内容。

01 C3 序号标题

- 适合有先后次序的步骤与检查。
- 序号采用 20 pt Times New Roman 粗体。
- 正文、子标题和补充注释分层设置。

组合分组与备注式说明

同一页可以组合不同样式，但相同角色应保持相同字号、对齐方式和间距。

默认样式：直接、清楚

- 适合正文说明与普通研究条目。
- 用小标题和细线组织平行内容。
- 浅色卡片是选择，不是每段都要加。

备注式浅底适合补充条件与使用范围。

它没有独立标题，避免争夺阅读焦点。

说明应与旁边的内容存在明确联系。

需要长篇讲解时，可写入页面备注。

C2 组合分组：先总后分

先解释区域关系

- 模块大标题概括这一组信息。
- 内部小标题说明各自的研究任务。
- 不同层级使用不同字号。

再安排文字密度

- 内部固定使用无底色默认分组。
- 以留白和细线区分并列内容。
- 必要时调整列数，不增加多余白底。

从占位区域插入图片或视频

先保留图注所需的空间，再上传材料、选择比例并调整取景，最后复查画面与文字。



图 1　双击这里，插入自己的图片或视频

支持 PNG、JPEG、WebP、MP4、WebM；单个媒体不超过 25 MB。

操作路径

- 双击占位区域打开弹窗；选择本地图片或视频。
- 从预设或自定义宽高比中选择；用水平、垂直取景调整画面位置。
- 等比放大突出重点；图注可选标题或标题加说明。
- 确认图注与画面的间隙；无需图注时关闭图标题。

保持原始比例，避免单向拉伸

PDF 显示视频静态帧；PPTX 可内嵌视频。

取景检查：保留图中关键标注与坐标；说明裁剪范围，确保不会改变原始证据的含义。

比例可以不同，画面高度必须一致

以两份用户提供的校方标识为例：保留各自比例，统一并列画面的实际高度。



图 2　独立校徽：原始比例



图 3　组合标识：原始比例

自由指定比例

- 自定义宽、高可使用小数，如 2.35:1。
- 输入必须为正数；设置会随 HTML 保存。
- 再次打开媒体弹窗仍保留原来的选择。

等高不等于拉伸

- 同一行使用所有媒体都能容纳的高度。
- 宽度随比例改变，图注在画面下方对齐。
- 图注长短不同，也不改变并列画面的高度。

保持原始比例，统一实际高度；校徽与组合标识完整呈现，避免拉伸或裁掉必要元素。

主图与关键信息

用一张主图建立共同语境，右侧分别交代观察对象、证据解释和适用范围。



图 4　校园图像：主图版式示例

图像沿用原北科模板，可替换为研究场景、系统界面或实验结果。

观察对象

先说明图像对象与坐标。解释它与本页问题的关系。

证据解释

点明关键区域与变化趋势。用具体事实支持当前判断。

适用范围

说明材料的来源和条件。把额外背景放进页面备注。

双图对照与口径检查

比较图像之前先统一对象、单位、范围与标注；等高布局不能替代实验口径的一致性。



图 5　场景图像

并列画面保持实际等高，保留必要图注。



图 6　细节与说明

并列画面保持实际等高，保留必要图注。

比较前先统一对象、单位与范围；取景保留关键标注，避免裁剪改变证据的原意。

表格展示结果，也交代实验口径

表内数值均为格式占位，正式汇报应替换为真实结果，并说明指标、单位与统计方式。

算法	场景一		场景二		场景三	
	质量 / % ↑	耗时 / s ↓	质量 / % ↑	耗时 / s ↓	质量 / % ↑	耗时 / s ↓
随机策略	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00
启发式方法	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00
基线方法 A	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00
基线方法 B	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00
局部搜索	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00
消融版本 A	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00
消融版本 B	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00
完整方法	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00	00.00 ± 00.00

↑ 表示指标越高越优；↓ 表示指标越低越优。00.00 ± 00.00 为均值与标准差的占位符。

实验设置：补充场景参数、测试集规模与重复次数；各算法使用一致的数据划分和运行环境。

统计记录：明确预热、推理和计时范围；保留原始日志、随机种子及失败样本，便于复查。

固定测试集、重复次数与计时范围；报告均值与标准差，让每一项比较都能复查。

目标函数与参数更新

以带 L2 正则项的线性回归为例，先给出优化目标，再说明参数更新与各符号含义。

带正则项的平方误差目标

$$J(\theta) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}(\theta^{\top}x_i - y_i)^2 + \frac{\lambda}{2}\|\theta\|_2^2 \tag{1}$$

平方误差衡量拟合偏差，L2 正则项约束参数规模。
本式将全部参数纳入正则化。

梯度下降更新

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha\nabla J(\theta_t) \tag{2}$$

每轮用当前参数计算梯度，再沿负梯度方向更新。
学习率 α 控制步长，停止条件由实验设定。

符号说明

m	训练样本数，用于误差项归一化
x_i, y_i	第 i 个输入样本与对应的目标值
θ	待优化的参数，与输入维度一致
λ	正则化强度，λ ≥ 0；控制参数约束
α	学习率，α > 0；结合损失变化选择
t	迭代序号，由初始参数开始计数

字体样式说明

常规斜体	m, α	标量、参数
粗斜体	$\boldsymbol{x}$	向量
粗正体	$\mathbf{A}$	矩阵
常规正体	$1, \mathrm{m}, \sin$	数字、单位、函数

标题加粗，正文保持常规字重。

算法伪代码与实现边界

沿用目标函数和符号命名，明确输入、更新步骤、停止条件及最终输出。

算法 1　梯度下降（示意）

输入：参数 θ_0、学习率 α、迭代上限 T

```
1  初始化 θ ← θ₀, t ← 0
2  while t < T do
3      计算梯度 g ← ∇J(θ)
4      更新参数 θ ← θ − αg
5      if ‖g‖ ≤ ε then break
6      令 t ← t + 1
7  end while
```

输出：参数 θ 与目标值 $J(\theta)$

符号一致

参数与目标函数沿用公式页命名，避免同一符号具有不同含义。

条件清楚

说明步长选择和停止阈值，避免把示意代码当作定理。

实现可复查

补充版本、随机种子和环境，结果应能对应实验记录。

03

预览与演示

浏览时看结构，放映时看节奏，备注只服务演讲者。

用三种视图检查同一份内容

编辑时专注当前页，检查时回到整套文稿；视图切换不会改变模块的真实坐标。

单页展示

- 一次查看当前选中的一页；适合精修文字、图片和表格。
- 点击缩略图可快速切换页面；切换编辑文字或编辑模块。
- 再次点击已选模式即可取消；无选中状态方便直接预览。
- 必要时打开网格检查边距；最后确认这一页的阅读顺序。

单列滚动

- 按顺序纵向查看整套文稿；适合检查章节之间的过渡。
- 通过左侧缩略图定位页面；激活当前页后继续编辑。
- 观察相邻页面的密度变化；检查标题、页码和来源口径。
- 避免连续多页只有零散文字；也避免某一页突然过度拥挤。

多页滚动

- 可选每行一到六页的总览；适合检查整套文稿的节奏。
- 比较不同章节的内容占比；发现重复版式和信息空洞。
- 双击目标缩略页进入放映；放映双击可看每行四页总览。
- 再次双击指定页继续讲解；预览应覆盖整套而非只看首页。

单页查细节，单列查叙事，多列查一致性；完成三轮检查后再进入正式放映。

逐页备注：给演讲者留一份讲解线索

画布外的备注可选择性显示；它不占正文安全区，也不会印在 PDF 幻灯片中。

观众阅读与口头讲解，分别安排

页面内放必要内容

- 正文只写听众需要阅读的信息；图表说明应与当前研究问题对应。
- 图标题交代对象；总结条提炼本页的关键判断。
- 引用来源保留必要的可追踪链接；段末孤字可通过改写或分句处理。
- 保持字号不变，不靠缩小字体硬塞。

页面外留讲解备注

- 点击页面备注可显示或隐藏；每一页的备注独立保存。
- 补充口头解释与过渡；记录演示步骤和计时提示。
- 备注随当前页更新；保存 HTML 时一并保留备注。
- 导出 PPTX 时备注进入原生备注页。

幻灯片服务听众阅读，备注服务口头讲解；两者围绕同一结论，避免重复堆砌。

双窗口演示：一个看内容，一个看提示

点击演讲者视图，当前工作台保留备注；新窗口只展示幻灯片，手动移到目标屏幕即可。

演讲者保留正常视角

- 打开演讲者视图；当前页备注显示在画布下方。
- 可以切页，也可选择隐藏备注。
- 两个窗口同步页码；目标屏幕由用户手动选择。
- 结束双窗口后继续正常编辑。

观众窗口专注画面

- 允许浏览器打开一次独立窗口；手动拖到投影屏或第二块屏幕。
- 点击进入全屏后开始演示。
- 方向键翻页；Ctrl 滚轮缩放，左键拖动查看。
- 双击总览，再双击指定页面返回。

演讲者视图

点击后出现弹窗，可拖动，可全屏，适合多屏分屏放映。

全屏放映

直接进入全屏放映页面，双击可出现预览图，再次双击可进入对应页面。

快速放映

多页视图或左侧预览图，双击页面，直接进入放映界面。

阶段总结与后续计划

总结已经获得证据支持的进展，并将尚未解决的问题落实到可检查的后续工作。

阶段总结

已完成的工作

已实现的方法与完成的实验，注明代码版本、数据范围和记录位置。

证据支持的结论

关联对应图表，写明结论适用的场景与条件；初步观察标明尚待复核。

仍待解决的问题

未覆盖的场景、失败情形及主要限制，说明其对当前判断的影响。

下一步计划

工作阶段	关键任务	验收产出
近期	统一实验设置 固定数据划分	参数清单、数据版本 及可复现脚本
随后	补充对照实验 开展关键消融	均值 ± 标准差 重复次数及日志
并行	分析异常结果 归纳失败案例	差异解释与边界条件 典型样例定位
下次汇报	汇总新增证据 逐项回应问题	更新图表与问题清单 修订研究结论

> 本次讨论：确认实验优先级和验收标准。
>
> 各阶段时间按实际进展填写。

04

保存与交付

保留可继续编辑的源稿，再生成适合阅读与汇报的输出文件。

三种文件，各自承担一种任务

先保存 HTML 源稿，再导出 PDF 与可编辑 PPTX；交付前至少做一次完整预览。

HTML：继续编辑

- 名称显示在 Web Slide 旁边；点击名称可修改文稿文件名。
- 样式、素材和备注均内嵌；可离线编辑、保存和放映。
- 需要导出时拖回本地工作台；不要只依赖浏览器临时草稿。
- 正式修改后另存一个新版本。

PDF：稳定阅读

- 按标准宽屏输出十六比九；没有 A4 白边或浏览器页眉。
- 视频在 PDF 中显示静态画面；演讲者备注不进入可见页面。
- 检查图表和来源是否清楚；确认长链接和换行没有越界。
- 适合打印、发送与归档阅读。

PPTX：继续汇报

- 文字与表格单元格保持可编辑；图片和视频作为独立对象输出。
- 章节名称明确关闭自动换行；正文主标题使用当前主题色。
- 并列媒体保持相同绝对高度；页面备注写入原生备注区域。
- 目标电脑仍需核对字体与播放。

交付前检查：内容准确、层级清楚、无孤字、无越界、媒体等高、来源可追踪。

模板资料与协同工作方式

先保留可追踪资料，再请 AI 生成结构化页面；人工端负责精修与最终确认。

给 AI 的材料

- 学校标识与需要遵循的主题色。
- 论文、图表、公式及引用来源。
- 受众、时长、章节目标与必须保留的信息。
- 已有 HTML 可作为修改起点。

人工端的操作

- 检查内容顺序，再调整模块。
- 文字可加粗、改色与调整行距。
- 替换媒体，复查取景与等高。
- 备注补充讲解，导出前复查。

可复用的资源

- SKILL.md 规定 AI 工作流程。
- 根目录 HTML 可继续编辑。
- 学校标识应核对官网原件。
- 下方汇总高校官方资源入口。

资料交接

记录版本、来源与尚缺材料。

人工复核

核对事实、取景和引用链接。

下轮修改

标出待改页面和验收标准。

以真实资料为起点，以可编辑源稿为交接；保留来源、人工判断和下一轮修改的入口。

中国高校校徽（LOGO）官方下载资源汇总

参考文献著录示例

按文献本体选择类型, 在线载体用 /OL; 著录分隔符使用英文标点, 其后留一个空格。

[1] 徐建委. 历史的起点: "史记"中的时间设置及其意义[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2025, 62(2): 117-127.

[2] Peebles P Z Jr. Probability, random variables, and random signal principles[M]. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2001.

[3] 丁文详. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).

[4] Cairns B R. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen[D]. Berkeley: University of California, Berkeley, 1965: 15.

[5] Yufin S A. Geoecology and computers: proceedings of the Third International Conference on Advances of Computer Methods in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Moscow, Russia, February 1-4, 2000[C]. Rotterdam: A. A. Balkema, 2000.

[6] GB/T 7714-2025 信息与文献 参考文献著录规则[S].

[7] 邓一刚. 全智能节电器: CN200610171314.3[P]. 2008-01-16: 8-9.

[8] 汤万金, 杨跃翔, 刘文, 等. 人体安全重要技术标准研制最终报告: 7178999X-2006BAK04A10/10.2013[R/OL]. 2013-09-30. http://www.nstrs.cn/xiangxiBG.aspx?id=41707.

[9] Library of Congress[EB/OL]. [2020-06-12]. https://www.loc.gov.

[10] IHME. Global burden of disease study 2019 (GBD 2019) data resources[DS/OL]. Global Health Data Exchange(2021)[2025-07-15]. https://ghdx.healthdata.org/gbd-2019.

[11] Jenkins S D, Ruostekoski J. Controlled manipulation of light by cooperative response of atoms in an optical lattice[PP/OL]. V2. (2012-03-18)[2020-06-24]. https://doi.org/10.48550/arXiv.1112.6136.

作者简介



作者姓名

职称 / 学位

学院 / 研究机构
团队 / 实验室

邮箱：name@example.com

XX	XX
论文（篇）	项目（项）

教育和工作经历

起止时间	学校 / 工作单位	学位 / 专业 / 职务
20XX—20XX	学校及院系	学位与专业
20XX—20XX	研究机构 / 工作单位	科研岗位
20XX—至今	现工作单位	现任职务

主要学术任职 / 代表性项目（奖项）

学术任职

学术组织 / 期刊：职务

任期 / 服务事项：时间

代表性项目与奖项

项目：名称、本人角色

奖项：名称、年份 / 排名

主要研究方向

研究方向一

研究对象：

核心问题：

研究方向二

主要方法：

技术特点：

研究方向三

应用场景：

研究目标：

北京科技大学
University of Science and Technology Beijing

清楚表达，留出呼吸

以内容为中心，用一致的规范完成每一次研究汇报。

汇 报 人　**Web Slide 示例团队**

学　　院　**北京科技大学 · 教学与科研演示**

日　　期　**制作与演示指南**